

```

8
9 CREATE TABLE users (
10     id SERIAL PRIMARY KEY,
11     username VARCHAR(50) NOT NULL,
12     email VARCHAR(255) NOT NULL
13 );
14
15 CREATE TABLE coins (
16     id SERIAL PRIMARY KEY,
17     symbol VARCHAR(20) NOT NULL,
18     name VARCHAR(100) NOT NULL
19 );
20
21 CREATE TABLE exchanges (
22     id SERIAL PRIMARY KEY,
23     name VARCHAR(100) NOT NULL
24 );
25
26 CREATE TABLE transactions (
27     id SERIAL PRIMARY KEY,
28     user_id INT REFERENCES users(id) NOT NULL,
29     coin_id INT REFERENCES coins(id) NOT NULL,
30     exchange_id INT REFERENCES exchanges(id) NOT NULL,
31     amount DECIMAL NOT NULL,
32     price DECIMAL NOT NULL,
33     purchase_date DATE NOT NULL
34 );
35
36 CREATE TABLE public.wallets (
37     address VARCHAR(100) PRIMARY KEY,
38     balance NUMERIC(18, 8) DEFAULT 0,
39     user_id INTEGER NOT NULL,
40     CONSTRAINT fk_user
41         FOREIGN KEY(user_id)
42         REFERENCES public.users(id)
43 );
44
45

```

Команда VARCHAR Це тип даних, який використовується для зберігання текстових рядків змінної довжини. У цій базі даних він ідеально підходить для збереження імен користувачів та їхніх електронних адрес, оскільки вони мають різну кількість символів

```

76
77 ALTER TABLE transactions
78 ADD COLUMN fee DECIMAL DEFAULT 0.0;
79

```

Команда ALTER Ця команда належить до групи DDL і дозволяє змінювати структуру вже існуючої таблиці. На скріншоті показано, як за її допомогою до таблиці транзакцій додається нова колонка `fee` для фіксації комісії

```

79
80 ALTER TABLE transactions
81 ADD CONSTRAINT positive_amount CHECK (amount > 0);
82

```

Команда CHECK Це обмеження цілісності, яке перевіряє дані на відповідність заданій умові перед їх збереженням. У цьому випадку воно гарантує, що база не дозволить додати транзакцію з нульовою або від'ємною кількістю криптовалюти

```

82
83 CREATE INDEX transactions_date
84 ON transactions(purchase_date);
85

```

Команда INDEX Індокси створюються бази даних для значного прискорення пошуку інформації. Створення індексу по колонці з датою покупки дозволить набагато швидше фільтрувати історію транзакцій

```

102
103 SELECT MIN(price) AS min_btc_price
104 FROM transactions
105 WHERE coin_id = (SELECT id FROM coins WHERE symbol = 'BTC');
106

```

Команда MIN Агрегатна функція, яка повертає найменше значення у вказаній колонці. Даний запит допомагає знайти історичний мінімум ціни («дно»), за якою будь-коли купували монету Bitcoin.

```

108 SELECT * FROM transactions
109 ORDER BY purchase_date DESC
110 LIMIT 5 OFFSET 10;
111

```

Команда OFFSET Використовується для пропуску заданої кількості рядків на початку результату вибірки. У поєднанні з LIMIT це зручний інструмент для посторінкового виводу історії транзакцій (у прикладі пропускаються перші 10 записів).

```

112
113 SELECT user_id, COUNT(*) AS total_transactions
114 FROM transactions
115 GROUP BY user_id
116 HAVING COUNT(*) > 110;
117

```

Команда HAVING Ця команда фільтрує вже згруповані дані, на відміну від WHERE, яка працює з незгрупованими рядками. Тут вона відсіює результати, залишаючи лише активних користувачів, у яких загальна кількість транзакцій перевищує 110.

```

7 SELECT
8     t.id,
9     u.username AS "User",
10    c.name AS "Coin",
11    e.name AS "Exchange",
12    t.amount AS "Amount",
13    t.price AS "Price",
14    t.purchase_date AS "Date",
15    ROUND((t.amount * t.price) / market_sum.total_cost * 100, 4) AS "Market_part"
16 FROM transactions t
17 JOIN users u ON t.user_id = u.id
18 JOIN coins c ON t.coin_id = c.id
19 JOIN exchanges e ON t.exchange_id = e.id
20 CROSS JOIN (
21     SELECT SUM(amount * price) AS total_cost
22     FROM transactions
23 ) AS market_sum
24 ORDER BY t.id;

```

Цей запит обчислює загальну суму всіх інвестицій (total_cost) та за допомогою CROSS JOIN приєднує її до кожного рядка транзакцій. Це дозволяє вирахувати Market_part — відсоткову частку кожної окремої угоди.

```

123
124 SELECT * FROM transactions
125 WHERE purchase_date BETWEEN '2026-02-10' AND '2026-02-15';
126

```

Команда BETWEEN Логічний оператор, що шукає значення у вказаному діапазоні, включаючи його межі. Наведений скрипт відфільтровує лише ті транзакції, які були здійснені в період з 10 по 15 лютого 2026 року.

```

127
128 SELECT DISTINCT purchase_date
129 FROM transactions
130 WHERE user_id = 1
131 ORDER BY purchase_date;
132

```

Команда DISTINCT Ключове слово для видалення дублікатів із результатів виводу. Запит показує виключно унікальні дати торгової активності конкретного користувача, прибираючи всі дні, що повторюються.

```

133
134 SELECT
135     id,
136     coin_id,
137     ROUND((amount * price), 2) AS total_spent,
138     RANK() OVER (ORDER BY (amount * price) DESC) as spending_rank
139 FROM transactions
140 WHERE user_id = 1;
141

```

Команда RANK Це віконна функція, яка присвоює ранг (місце в рейтингу) кожному рядку в межах вибірки. На прикладі вона сортує всі операції користувача за сумою витрат від найдорожчої до найдешевшої.

```

142
143 SELECT
144     username,
145     SUBSTRING(email FROM POSITION('@' IN email) + 1) AS email_domain
146 FROM users;
147

```

Команда SUBSTRING Функція для маніпуляцій з текстом, яка дозволяє витягти потрібну частину рядка. Тут вона використовується, щоб акуратно відокремити доменне ім'я з електронної адреси (забирає весь текст, що стоїть після символу "@")

Теза 1: Найпопулярнішим активом серед інвесторів є монета, з якою було здійснено найбільшу кількість транзакцій.

```

152 FROM users;
153 SELECT c.name AS coin_name, COUNT(t.id) AS total_transactions
154 FROM transactions t
155 JOIN coins c ON t.coin_id = c.id
156 GROUP BY c.name
157 ORDER BY total_transactions DESC
158 LIMIT 1;

```

Цей запит дозволяє виявити криптовалюту, яка має найбільший попит на платформі, шляхом підрахунку всіх операцій з нею.

Data Output Messages Notifications		
≡ + 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 📦 ⬇️ 📈 SQL		
	coin_name character varying (100)	total_transactions bigint
1	Cardano	116

Теза 2: Можемо визначити найсильнішого користувача, який проінвестував найбільшу суму грошей.

```

3 FROM users;
4 SELECT u.username, ROUND(SUM(t.amount * t.price), 2) AS total_spent
5 FROM transactions t
6 JOIN users u ON t.user_id = u.id
7 GROUP BY u.username
8 ORDER BY total_spent DESC
9 LIMIT 1;

```

Запит підраховує загальну суму витрат кожного інвестора (кількість куплених монет множиться на їхню ціну) і виводить абсолютного лідера.

Data Output Messages Notifications		
	username character varying (50)	total_spent numeric
1	Admin_Test	18805141.75

Теза 3: Найбільший обсяг коштів проходить через біржу, яка має найвищий сумарний торговий обіг.

```

3 FROM users;
4 SELECT e.name AS exchange_name, ROUND(SUM(t.amount * t.price), 2) AS total_flow
5 FROM transactions t
6 JOIN exchanges e ON t.exchange_id = e.id
7 GROUP BY e.name
8 ORDER BY total_flow DESC;

```

Цей запит допомагає зрозуміти, якій саме біржі користувачі довіряють найбільші суми для здійснення своїх транзакцій.

Data Output Messages Notifications		
	exchange_name character varying (100)	total_flow numeric
1	Kraken	17542011.50
2	Binance	16575949.13
3	WhiteBIT	15753120.14
4	Bybit	13289411.31

Теза 4: Для кожної криптовалюти в портфелі можна зафіксувати максимум ціни покупки серед усіх користувачів.

```

53 FROM users,
54 SELECT c.name AS coin_name, MAX(t.price) AS highest_price
55 FROM transactions t
56 JOIN coins c ON t.coin_id = c.id
57 GROUP BY c.name
58 ORDER BY highest_price DESC;

```

Запит аналізує всю історію торгів та знаходить найвищу ціну, за якою будь-коли купували кожну з представлених у базі монет.

Data Output Messages Notifications		
	coin_name character varying (100)	highest_price numeric
1	Bitcoin	50044.209966983
2	Cardano	49939.8030760658
3	Solana	49752.0062811928
4	Polkadot	49707.349321467
5	Ethereum	49645.7044208358

Теза 5: Пік торгової активності на платформі припадає на конкретну дату.

```
SELECT purchase_date, COUNT(id) AS transactions_day
FROM transactions
GROUP BY purchase_date
ORDER BY transactions_day DESC
LIMIT 1;
```

Запит групує всі транзакції за датою їх здійснення і показує той день, коли інвестори провели найбільшу кількість торгових операцій.

Data Output Messages Notifications		
	purchase_date date	transactions_day bigint
1	2026-02-21	26

Створено Data Mart за допомогою CTE (WITH), який включає 4 ключові метрики: загальну кількість операцій (total_operations), загальний обсяг монет (total_coins), середню ціну входу (entry_price) та сумарні інвестиції (total_spent).

```

148
149 CREATE OR REPLACE VIEW user_port AS
150 WITH metrics AS (
151     SELECT
152         user_id,
153         coin_id,
154         SUM(amount) AS total_coins,
155         AVG(price) AS purchase_price,
156         SUM(amount * price) AS total_invested,
157         COUNT(id) AS total_operations
158     FROM transactions
159     GROUP BY user_id, coin_id
160 )
161 SELECT
162     u.username AS investor,
163     c.name AS cryptocurrency,
164     pm.total_operations,
165     ROUND(pm.total_coins, 4) AS total_coins,
166     ROUND(pm.purchase_price, 2) AS entry_price,
167     ROUND(pm.total_invested, 2) AS total_spent
168 FROM metrics pm
169 JOIN users u ON pm.user_id = u.id
170 JOIN coins c ON pm.coin_id = c.id
171 ORDER BY u.username, pm.total_invested DESC;
172 SELECT * FROM user_port;

```

Data Output Messages Notifications							
	investor character varying (50)	cryptocurrency character varying (100)	total_operations bigint	total_coins numeric	entry_price numeric	total_spent numeric	
1	Admin_Test	Solana	23	97.7172	29926.39	2939291.95	
2	Admin_Test	Ethereum	29	144.4594	22921.60	2907390.26	
3	Admin_Test	Polkadot	20	112.8777	26161.36	2777274.84	
4	Admin_Test	Cardano	20	105.0490	23817.50	2404628.17	
5	Admin_Test	Bitcoin	20	89.8279	21507.49	1776705.94	
6	Diego_Trader	Bitcoin	26	146.9119	30398.32	5260714.08	
7	Diego_Trader	Solana	27	150.1022	24218.05	4047838.95	
8	Diego_Trader	Polkadot	23	125.7541	27054.92	3459276.75	
9	Diego_Trader	Ethereum	20	117.7269	27001.39	3226655.86	
10	Diego_Trader	Cardano	24	135.3607	15752.30	2290721.57	
11	Maria_V	Polkadot	34	176.9564	25216.50	4729793.22	
12	Maria_V	Ethereum	26	150.6817	25936.49	3883139.88	
13	Maria_V	Bitcoin	27	145.9980	26057.70	3374563.41	
14	Maria_V	Solana	28	141.2713	21187.46	2945359.42	
15	Maria_V	Cardano	24	99.9789	23428.39	2332297.26	
16	User_777	Solana	29	163.0149	26413.38	4404113.91	
17	User_777	Ethereum	30	158.1917	22986.11	3858706.41	
18	User_777	Bitcoin	28	149.2116	26873.43	3806713.50	
19	User_777	Cardano	20	112.9723	31526.20	3408526.94	
20	User_777	Polkadot	22	94.1190	18887.41	1746171.85	